(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0058926
(43) 공개일자 2025년05월02일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
*B60C 9/18* (2006.01) *B60B 11/00* (2006.01)
*B60C 9/20* (2006.01)
(52) CPC특허분류
*B60C 9/18* (2013.01)
*B60B 11/00* (2013.01)
(21) 출원번호 10-2023-0142654
(22) 출원일자 2023년10월24일
심사청구일자 2023년10월24일

(71) 출원인
**한국타이어앤테크놀로지 주식회사**
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
**천윤창**
대전광역시 유성구 가정로 63, 107동 1202호 (신성동, 럭키하나아파트)
(74) 대리인
**한상수**

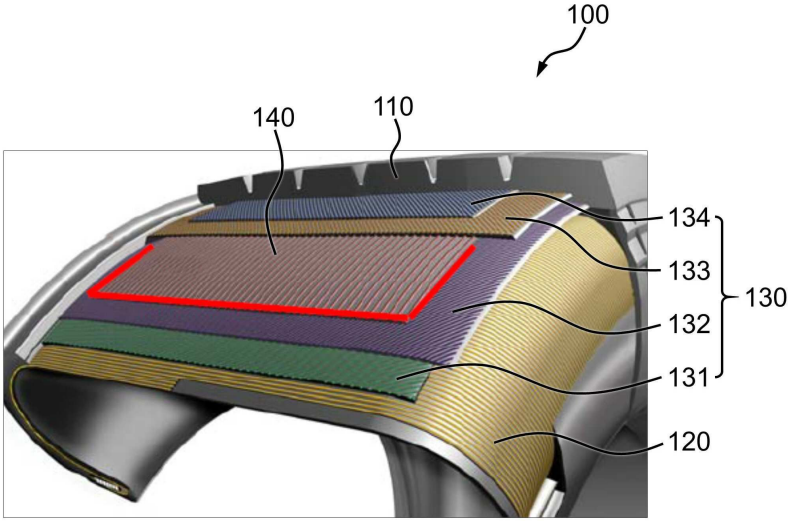
전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 발명의 명칭 **트럭버스 후륜용 타이어**

## (57) 요 약

본 발명은 트럭버스 후륜용 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 트럭버스의 후륜축에 장착되는 복륜 타이어를 단륜 형태로 대체하기 위한 트럭버스 후륜용 타이어에 관한 것이다. 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예는, 노면과 접지되는 트레드부; 타이어의 골격을 이루는 카카스부; 상기 트레드부와 상기 카카스부 사이에 마련되는 벨트부; 및 상기 벨트부의 내측에 형성되는 코일부를 포함하는 것을 특징으로 하는 트럭버스 후륜용 타이어를 제공한다.

*대 표 도* - 도3



(52) CPC특허분류
*B60C 2009/1871* (2013.01)
*B60C 2009/1878* (2013.01)
*B60C 2009/2074* (2013.01)

# 명 세 서

## 청구범위

### 청구항 1

노면과 접지되는 트레드부;

타이어의 골격을 이루는 카카스부;

상기 트레드부와 상기 카카스부 사이에 마련되는 벨트부; 및

상기 벨트부의 내측에 형성되는 코일부를 포함하는 것을 특징으로 하는 트럭버스 후륜용 타이어.

### 청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 코일부는,

한 개 이상의 가닥으로 이루어진 스틸코드가 연속적으로 감긴 스파이럴 코일 벨트로 이루어진 것을 특징으로 하는 트럭버스 후륜용 타이어.

### 청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 벨트부는,

상기 카카스부에서 상기 트레드부를 향해 순차적으로 적층되는 제1 벨트, 제2 벨트, 제3 벨트 및 제4 벨트로 이루어지는 것을 특징으로 하는 트럭버스 후륜용 타이어.

### 청구항 4

제 3 항에 있어서,

상기 코일부는,

상기 제2 벨트와 상기 제3 벨트 사이에 위치하도록 마련된 것을 특징으로 하는 트럭버스 후륜용 타이어.

### 청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 트럭버스 후륜용 타이어는,

단면폭이 435mm 이상이고, 편평비가 55%인 래디얼 구조이고, 림의 외경이22.5inch로 마련된 단륜 타이어인 것을 특징으로 하는 트럭버스 후륜용 타이어.

## 발명의 설명

### 기 술 분 야

[0001] 본 발명은 트럭버스 후륜용 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 트럭버스의 후륜축에 장착되는 복륜 타이어를 단륜 형태의 타이어로 대체하기 위한 트럭버스 후륜용 타이어에 관한 것이다.

### 배 경 기 술

[0002] 도 1은 트럭버스의 후륜축에 장착되는 종래의 복륜 타이어를 나타낸 예시도이다.

[0003] 도 1에 도시된 것처럼, 카고 트럭의 경우 트럭의 후륜축에 타이어가 복륜 형태로 취부되는 구조이다.

[0004] 구체적으로, 종래의 카고 트럭은 후륜축의 한 측면에 두개의 휠이 있고, 휠에 타이어가 취부되어 있는 형태이다. 즉, 축당 4개의 타이어가 취부되어 있는 상태다.

[0005] 따라서, 종래에 복륜 타이어(1)가 장착된 카고 트럭의 경우 후륜에 필요한 타이어와 휠의 수가 8개로 이루어져 중량이 매우 커지게 되었으며, 이러한 중량의 증가는 차량의 연비를 증가시키는 원인이 되었다.

[0006] 또한, 종래의 복륜 타이어(1)가 장착된 카고 트럭은 차량 양쪽 휠 사이의 공간이 좁아 공간 활용도가 낮아지고 휠의 중심간 거리가 좁아져 차량 안정성이 저하되는 문제도 있었다.

[0007] 그리고, 종래의 복륜 타이어(1)가 장착된 카고 트럭은 타이어의 개수가 많기 때문에 이에 따라 타이어의 교체가 잦아지고, 공기압 관리 등 타이어를 유지 관리하기 위한 비용이 증가하는 문제가 있었다.

## 선행기술문헌

### 특허문헌

[0008] (특허문헌 0001) 한국공개특허 제10-2010-0012175호

## 발명의 내용

### 해결하려는 과제

[0009] 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 트럭버스의 후륜축에 장착되는 복륜 타이어를 단륜 형태로 대체하기 위한 트럭버스 후륜용 타이어를 제공하는 것이다.

[0010] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

### 과제의 해결 수단

[0011] 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예는, 노면과 접지되는 트레드부; 타이어의 골격을 이루는 카카스부; 상기 트레드부와 상기 카카스부 사이에 마련되는 벨트부; 및 상기 벨트부의 내측에 형성되는 코일부를 포함하는 것을 특징으로 하는 트럭버스 후륜용 타이어를 제공한다.

[0012] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 코일부는, 한 개 이상의 가닥으로 이루어진 스틸코드가 연속적으로 감긴 스파이럴 코일 벨트로 이루어진 것을 특징으로 할 수 있다.

[0013] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 벨트부는, 상기 카카스부에서 상기 트레드부를 향해 순차적으로 적층되는 제1 벨트, 제2 벨트, 제3 벨트 및 제4 벨트로 이루어지는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0014] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 코일부는, 상기 제2 벨트와 상기 제3 벨트 사이에 위치하도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0015] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 트럭버스 후륜용 타이어는, 단면폭이 435㎜ 이상이고, 편평비가 55%인 래디얼 구조이고, 림의 외경이22.5inch로 마련된 단륜 타이어인 것을 특징으로 할 수 있다.

### 발명의 효과

[0016] 상술한 본 발명의 일 실시예에 따르는 트럭버스 후륜용 타이어는 복륜 타이어를 단륜 형태의 타이어로 변경하면서 타이어와 휠의 개수를 줄이기 때문에 중량을 감소시킬 수 있으며, 이로 인해, 차량의 연비를 개선할 수 있다.

[0017] 또한, 트럭버스 후륜용 타이어는 타이어의 단륜화로 인해 양쪽 휠의 내측 거리가 늘어나 차량의 공간 활용도가 높아지고 휠의 중심간 거리가 늘어나 차량 안정성이 높아질 수 있다.

[0018] 그리고, 트럭버스 후륜용 타이어는 타이어의 개수가 줄어들면서 타이어를 유지하고 관리하기 위한 비용 및 시간

이 절감되는 효과를 제공한다.

[0019] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

## *도면의 간단한 설명*

[0020] 도 1은 트럭버스의 후륜축에 장착되는 종래의 복륜 타이어를 나타낸 예시도이다.

도 2는 종래의 복륜 타이어와 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어를 나타낸 예시도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 구조를 나타낸 예시도이다.

도 4는 종래의 복륜 타이어와 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 단면을 비교한 예시도이다.

도 5는 종래의 복륜 타이어와 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 체적을 비교한 그래프이다.

도 6은 종래의 복륜 타이어의 벨트의 장력 분포를 나타낸 그래프이다.

도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 장력 분포를 나타낸 그래프이다.

도 8은 종래의 복륜 타이어와 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 내구성을 비교한 그래프이다.

도 9는 종래의 복륜 타이어와 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 주행 시 단면 변형을 나타낸 그래프이다.

## *발명을 실시하기 위한 구체적인 내용*

[0021] 하기에서 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.

[0022] 본 발명의 개념에 따른 실시예는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본 명세서 또는 출원서에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명의 개념에 따른 실시예를 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명은 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0023] 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.

[0024] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0025] 이하, 본 발명의 실시예를 나타내는 첨부 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세히 설명한다.

[0026] 도 2는 종래의 복륜 타이어와 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어를 나타낸 예시도이고, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 구조를 나타낸 예시도이며, 도 4는 종래의 복륜 타이어와 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 단면을 비교한 예시도이다.

[0027] 도 2 내지 도 4를 참고하면, 트럭버스 후륜용 타이어(100)는 트레드부(110), 카카스부(120), 벨트부(130) 및 코일부(140)를 포함할 수 있다.

[0028] 상기 트레드부(110)는 노면과 접지되도록 마련되며, 고무 소재로 이루어질 수 있다. 상기 트레드부(110)는 노면과 접지되는 면에 복수의 그루브 및 블록으로 패턴이 형성될 수 있다.

[0029] 상기 카카스부(120)는 상기 트레드부(110)의 내측에 마련되며, 타이어의 골격을 이루도록 형성될 수 있다.

[0030] 상기 벨트부(130)는 상기 트레드부(110)와 상기 카카스부(120) 사이에 마련될 수 있다.

[0031] 상기 벨트부(130)는 상기 카카스부(120)에서 상기 트레드부(110)를 향해 순차적으로 적층되는 제1 벨트(131), 제2 벨트(132), 제3 벨트(133) 및 제4 벨트(134)를 포함할 수 있다.

[0032] 상기 코일부(140)는 상기 벨트부(130)의 내측에 형성될 수 있다.

[0033] 상기 코일부(140)는 한 개 이상의 가닥으로 이루어진 스틸코드가 연속적으로 감긴 스파이럴 코일 벨트로 형성될 수 있다.

[0034] 상기 코일부(140)는, 상기 제2 벨트(132)와 상기 제3 벨트(133) 사이에 위치하도록 마련될 수 있다.

[0035] 그리고, 상기 코일부(130)는 상기 제2 벨트132)와 상기 제3 벨트(133)보다 폭이 작게 형성될 수 있다. 단, 상기 코일부(130)의 폭을 이에 한정하는 것은 아니다.

[0036] 한편, 상기 코일부(130)는 타이어의 원주 방향을 따라 연장되되, 지그재그 형태 또는 웨이브 형태로 연장되도록 마련될 수도 있다. 이처럼 마련된 상기 코일부(130)는 특정 부분에 압력이 가해졌을 때 펴지면서 텐션에 유동적으로 반응하게 될 수 있다.

[0037] 또한, 상기 코일부(130)는 동일한 폭을 갖는 한 쌍의 코일층으로 이루어질 수도 있다. 구체적으로, 타이어의 캠버에 따라 상기 타이어의 내측 접지면과 외측 접지면에 가해지는 압력이 다르며, 이에 따라 타이어의 변형에도 차이가 있을 수 있다. 따라서, 상기 코일부(130)는 한 쌍의 상기 코일층이 동일한 폭을 갖되 분할되어 형성됨으로 각각의 코일층이 상기 타이어의 내측과 외측의 변형에 대응되도록 마련될 수 있다.

[0038] 이처럼 마련된 상기 트럭버스 후륜용 타이어(100)는, 단면폭이 435mm 이상이고, 편평비가 55%인 래디얼 구조이고, 림의 외경이22.5inch로 마련된 단륜 타이어일 수 있다.

[0039] 도 4에 도시된 것처럼, 상기 트럭버스 후륜용 타이어(100)는 림의 외경이 종래의 복륜 타이어(1)와 동일하게 형성되어 기존의 카고와 같은 트럭버스에 적용이 가능하다.

[0040] 그리고, 상기 트럭버스 후륜용 타이어(100)는 기존의 복륜 타이어(1)에 비해 단면폭이 더 크게 형성될 수 있다.

[0041] 도 5는 종래의 복륜 타이어와 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 체적을 비교한 그래프이다.

[0042] 도 5에 도시된 것처럼, 상기 트럭버스 후륜용 타이어(100)는 2개의 타이어로 이루어진 종래의 복륜 타이어(1)에 비해 전체 체적이 21% 더 적게 형성될 수 있다.

[0043] 이에 따라, 상기 트럭버스 후륜용 타이어(100)는 단위 체적 당 감당해야 하는 하중이 증가하여 상기 벨트부(130)의 내구성이 저하될 수 있다.

[0044] 하지만, 본 발명은 상기 코일부(140)가 상기 제2 벨트(132)와 상기 제3 벨트(133) 사이에 마련되어 기존의 상기 벨트부(130)에 작용하는 장력을 낮추도록  마련되기 때문에 상기 벨트부(130)의 내구성을 향상시킬 수 있다.

[0045] 도 6은 종래의 복륜 타이어의 벨트의 장력 분포를 나타낸 그래프이고, 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 장력 분포를 나타낸 그래프이다.

[0046] 도 6 및 도 7을 참고하면, 종래의 복륜 타이어(1)의 벨트는 주 강성 벨트의 장력 수준이 90MPa 정도이나, 본 발명에 따른 트럭버스 후륜용 타이어(100)는 주 강성 벨트의 장력 수준이 50MPa 정도로 낮춰지는 것을 확인할 수 있다.

[0047] 도 8은 종래의 복륜 타이어와 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 내구성을 비교한 그래프이다.

[0048] 이처럼, 본 발명에 따른 상기 트럭버스 후륜용 타이어(100)는 상기 벨트부(130)의 장력 수준을 낮춤에 따라 도 8에 도시된 것처럼, 내구성 수준이 복륜 타이어(1)에 비해 더욱 커질 수 있다.

[0049] 도 9는 종래의 복륜 타이어와 본 발명의 일실시예에 따른 트럭버스 후륜용 타이어의 주행 시 단면 변형을 나타낸 그래프이다.

[0050] 도 9를 참고하면, 종래의 복륜 타이어(1)는 접지 부분의 가운데가 들려서 접지 형상이 왜곡되고 불규칙 마모와 그립 성능 저하가 발생하였다.

[0051] 그러나, 본 발명에 따른 트럭버스 후륜용 타이어(100)는 상기 코일부(140)에 의해 안정적으로 지면과 접지되고 마모의 균일성 및 그립 성능이 향상될 수 있다.

[0052] 전술한 바와 같이 마련된 상기 트럭버스 후륜용 타이어(100)는 복륜 타이어(1)를 단륜 형태의 타이어로 변경하면서 타이어와 휠의 개수를 줄이기 때문에 약 200kg중량을 감소시킬 수 있으며, 이로 인해, 차량의 연비 약 3% 정도 개선할 수 있다.

[0053] 또한, 상기 트럭버스 후륜용 타이어(100)는 타이어의 단륜화로 인해 양쪽 휠의 내측 거리가 늘어나 차량의 공간 활용도가 높아지고 휠의 중심간 거리가 늘어나 차량 안정성이 높아질 수 있다.

[0054] 그리고, 상기 트럭버스 후륜용 타이어(100)는 타이어의 개수가 줄어들면서 타이어를 유지하고 관리하기 위한 비용 및 시간이 절감되는 효과를 제공한다.

[0055] 상기에서 설명한 본 발명의 기술적 사상은 바람직한 실시예에서 구체적으로 기술되었으나, 상기 실시예는 그 설명을 위한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술적 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 다양한 실시예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

## *부호의 설명*

[0056] 1: 복륜 타이어

100: 트럭버스 후륜용 타이어

110: 트레드부

120: 카카스부

130: 벨트부

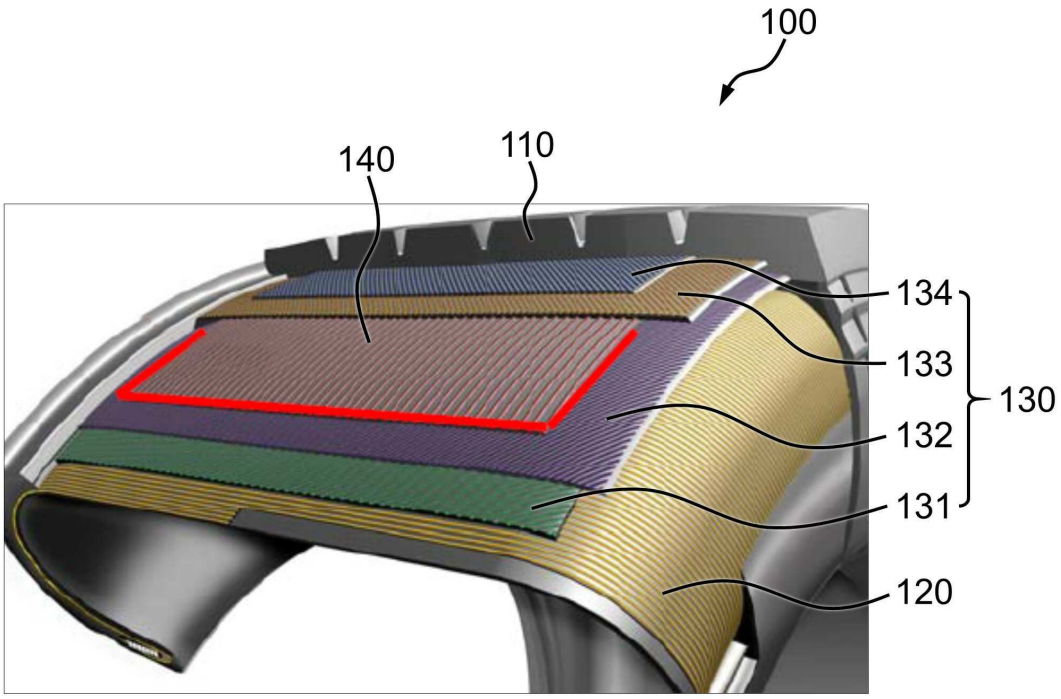
140: 코일부

도면

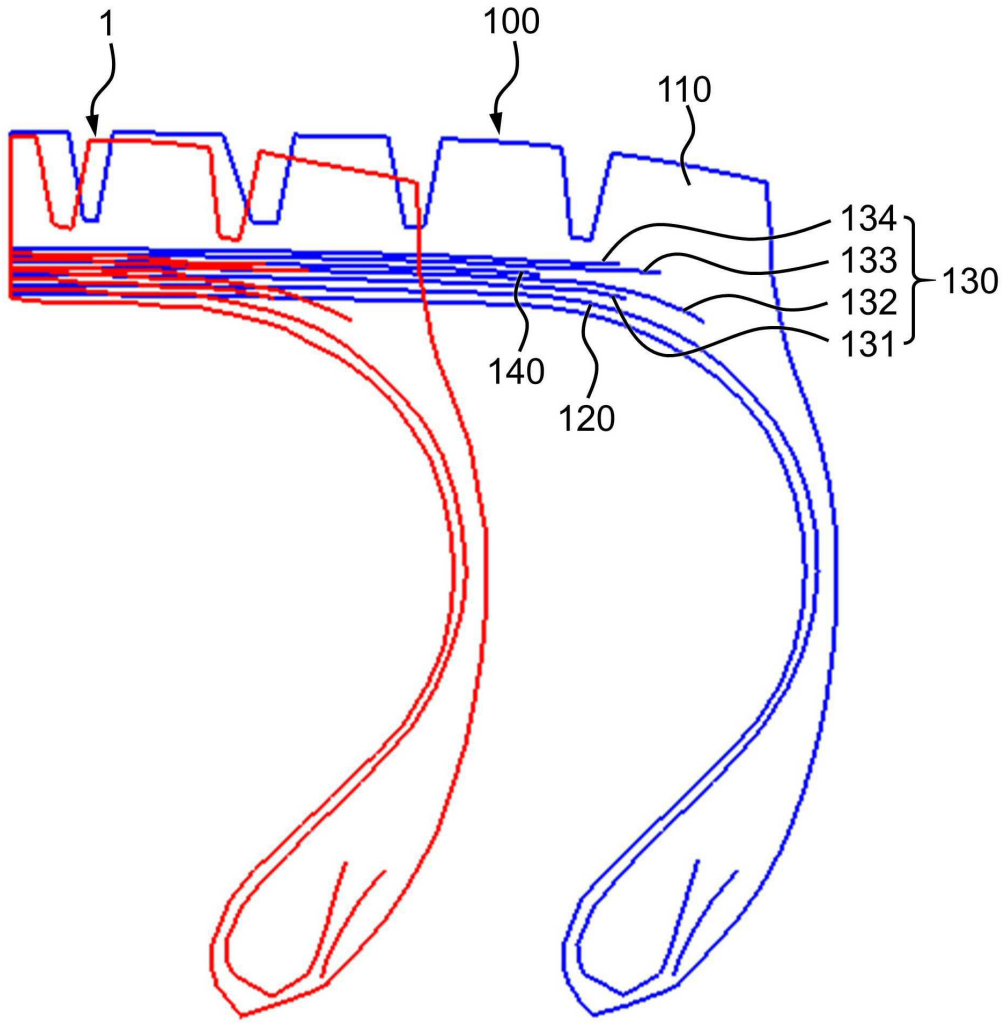
도면1

도면2

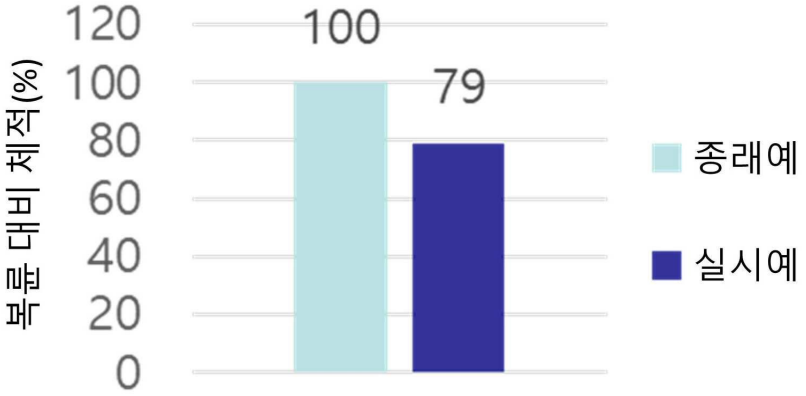
도면3



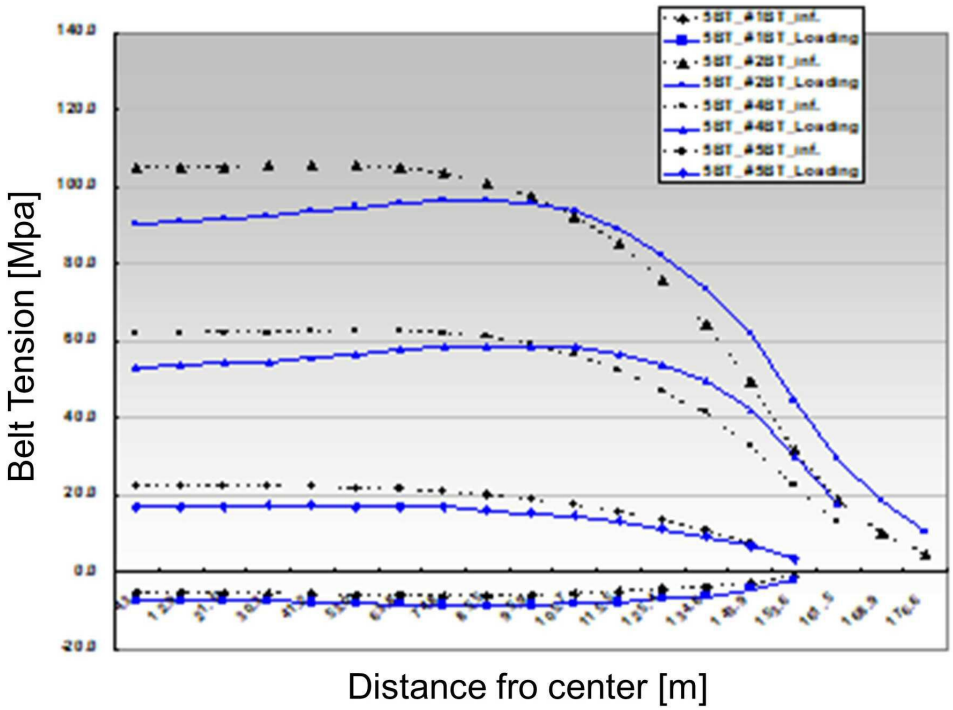
도면4


1
100
110
134
133
132
131
130
140
120

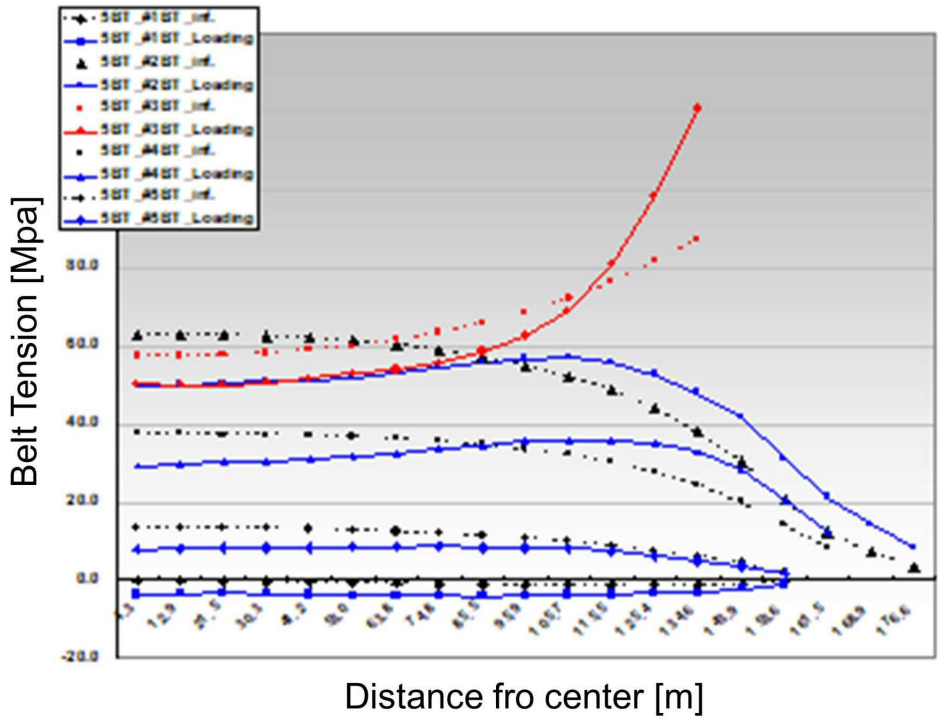
도면5


120
100
80
60
40
20
0
복률 대비 체적(%)
100
79
종래예
실시예

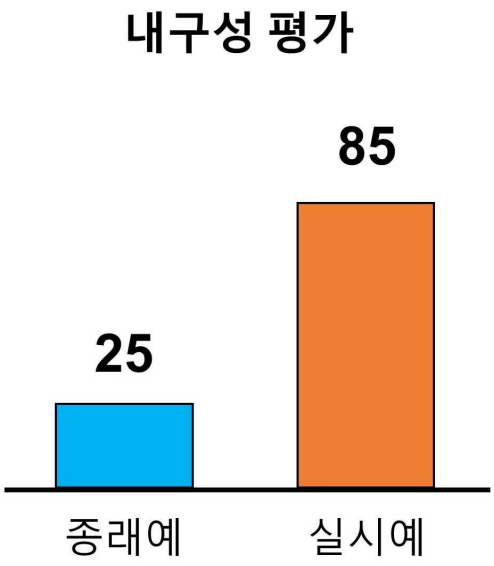
도면6


Belt Tension [Mpa]
Distance fro center [m]

도면7


Belt Tension [Mpa]
Distance fro center [m]

도면8




도면9

(a) (b)